

Лекция 1: Основные понятия, принципы и особенности программирования на Java

1) Актуальность и сферы применения Java

Java — один из самых востребованных языков программирования в мире. На нём работают миллионы устройств: от смартфонов до серверов крупных банков.

Где пригодится Java:

- **Веб-приложения** (крупные интернет-магазины, системы госуслуг)
- **Android-разработка** (приложения для смартфонов)
- **Корпоративные системы** (банки, страховые компании, биржи)
- **Облачные технологии** (серверные решения)
- **Игры** (например, Minecraft)

Почему стоит учить Java:

- Высокая зарплата и много вакансий
- Огромное сообщество и готовые библиотеки
- Язык остаётся современным и развивается (обновления каждые полгода)

2) Главные принципы Java (чтобы сразу понять, в чём фишка)

◆ Кроссплатформенность

Программа, написанная на Java, работает на Windows, macOS и Linux без изменений.

Секрет: код компилируется не в машинный код, а в **байт-код**, который исполняет специальная виртуальная машина (JVM). Для каждой ОС своя JVM, но байт-код один.

◆ Надёжность

Java сама управляет памятью (нет ручных указателей, как в C++). Это защищает от многих ошибок.

◆ Безопасность

Программа работает внутри виртуальной машины и не может напрямую навредить системе.

◆ Строгая типизация

Если вы объявили переменную числом, в неё нельзя случайно записать текст — компилятор сразу укажет на ошибку.

3) С чего начать – инструменты для написания кода

Вам не нужна сложная установка. Есть два простых пути:

А) Microsoft Visual Studio Code (лёгкий редактор)

- Скачиваете VS Code
- Устанавливаете плагин "Extension Pack for Java"
- Всё работает "из коробки": компилятор встроен, код запускается по кнопке.

Б) Любой онлайн-компилятор (для быстрых экспериментов)

- Например, onlinegdb.com или replit.com
- Пишете код в браузере, нажимаете "Run" – видите результат.

Встроенный компилятор Java проверяет ваш код и превращает его в программу, которую можно запустить. Если есть ошибки – компилятор скажет, где именно.

4) Структура любой Java-программы (всего 4 элемента)

```
java
public class FirstProgram {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Привет, мир!");
    }
}
```

Обязательные части:

1. **Класс** (`class FirstProgram`) – обёртка для кода, имя должно совпадать с именем файла.
2. **Метод** `main` – точка входа, программа начинается именно с него.
3. **Фигурные скобки** `{ }` – обозначают начало и конец блока.
4. **Точка с запятой** `;` – завершает каждую команду.

Важно: Java различает большие и маленькие буквы. `Main` и `main` – это разные вещи.

5) Типы данных – что можно хранить в переменных

Все данные в Java делятся на **примитивные** (простые) и **ссылочные** (сложные).

Примитивные типы (используются чаще всего)

Тип	Что хранит	Пример
int	целые числа (от -2 млрд до +2 млрд)	int age = 25;
double	дробные числа	double price = 99.99;
boolean	только true или false	boolean isReady = true;
char	один символ	char grade = 'A';
String	текст (это ссылочный тип, но используется как простой)	String name = "Иван";

Таблица 1. Основные типы данных в Java

String пишется с большой буквы, а значения текста – в двойных кавычках. Символ char – в одинарных.

б) Переменные – как объявить и запомнить

Переменная – это коробка с именем, где лежат данные.

Как объявить:

```
java
int count;           // объявили
count = 10;          // положили значение

double total = 0.0;  // объявили и сразу заполнили
```

Главное правило:

Локальные переменные (объявленные внутри метода) нужно обязательно положить значение до первого использования. Иначе компилятор выдаст ошибку.

Правила хороших имён:

- начинаются с маленькой буквы: `studentAge`, `maxValue`
- используют **camelCase** (каждое новое слово с большой буквы внутри)
- имя должно отражать смысл: `price`, `name`, `isActive`

Что значит `null`?

Если вы объявили `String text = null;` – это значит, что переменная существует, но ни на какой текст не указывает.

Как только попытаетесь вызвать метод у `null` – программа упадёт с ошибкой (`NullPointerException`).

Современный способ – `var` (Java 10+)

```
java
var x = 5;    // компилятор сам догадается, что x – int
var s = "Привет"; // s – String
```

Полезно для коротких локальных переменных, но не злоупотребляйте.

Итоги лекции (что нужно запомнить)

Java – кроссплатформенный, надёжный и безопасный язык, который используют в банках, Android-приложениях и облаках.

Для начала достаточно Visual Studio Code с плагином Java.

Любая программа – это класс + метод `main`.

Есть простые типы: `int`, `double`, `boolean`, `char` и текстовый `String`.

Переменные нужно объявлять и инициализировать (класть значение) до использования.

Имена переменных – с маленькой буквы, `camelCase`.

`null` – особая метка «ничего», осторожно с ней.